

HISTÓRIA + PERCEPÇÃO + DESIGN

Redesenhando gráficos históricos

O que os princípios modernos de visualização podem acrescentar às primeiras representações de dados?

Heitor Cardoso Fernandes & Julio Freitas

| Visualização de Dados

A pergunta

1644

Van Langren

Uma das primeiras
visualizações estatísticas



**Como representaríamos
esses dados hoje?**



Pergunta central

Como visualizações históricas podem ser redesenhadas utilizando princípios modernos de visualização de dados?

Como avaliar uma visualização?



Dados

O que precisa
aparecer?



Hierarquia

Para onde o olhar
vai primeiro?



Comparação

É fácil comparar
os valores?



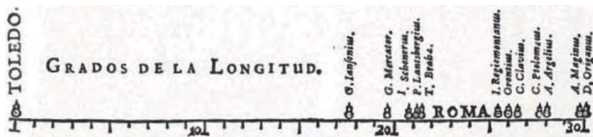
Ruído

O que pode ser
retirado?

Gestalt (Wagemans et al. 2012) · percepção visual (Cairo 2012) · elementos visuais ·
princípios de Tufte (Tufte 2001)

Exemplo 1 — Van Langren, 1644

ORIGINAL



Fonte: Tufte (1997); reproduzido em Ara e Zanluca (2025).

Como a leitura acontece?

A posição horizontal representa a estimativa. A distância entre as marcas torna imediatamente visível a divergência entre os valores.

LEITURA

O que está sendo mostrado?

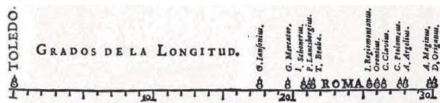
O gráfico mostra diferentes estimativas para a distância, em graus de longitude, entre Toledo e Roma. Cada estimativa é marcada pelo nome do astrônomo que a propôs.

O que poderia mudar?

Rótulos mais legíveis, uma escala mais clara e maior destaque para cada observação.

O mesmo dado, outra linguagem visual

1644

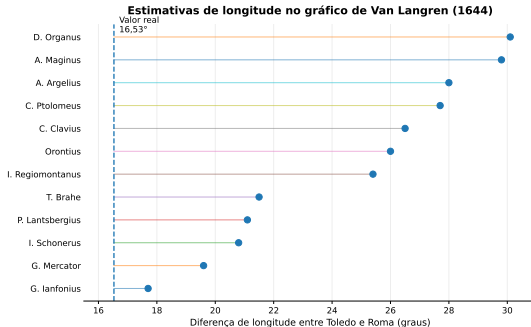


Fonte: Tufte (1997); reproduzido em Ara e Zanluca (2025).

Mudanças principais:

Agora cada astrônomo ocupa a própria linha; as estimativas estão ordenadas por longitude; o valor real foi adicionado como referência.

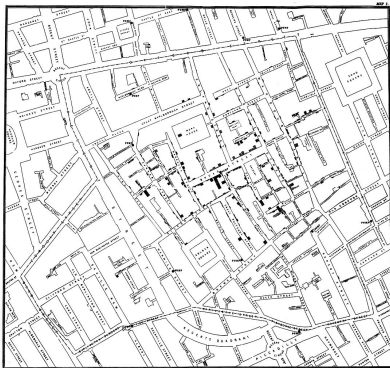
REDESENHO



Dados: Langren1644 (Friendly, Dray et al. 2026);
base histórica: Friendly, Valero-Mora et al. (2010).

Exemplo 2 — John Snow e a cólera, 1854

MAPA HISTÓRICO



Fonte: Snow (1855); reproduzido em Ara e Zanluca (2025).

LEITURA

O que está sendo mostrado?

A distribuição das mortes por cólera no Soho e a localização das bombas públicas de água.

O que pode melhorar?

Aumentar o contraste entre os dados e o mapa-base e destacar melhor as bombas de água.

O mesmo surto, outra linguagem visual

O QUE FOI ALTERADO?

Contraste

A base do mapa foi escurecida e os casos passaram a se destacar visualmente.

Ponto focal

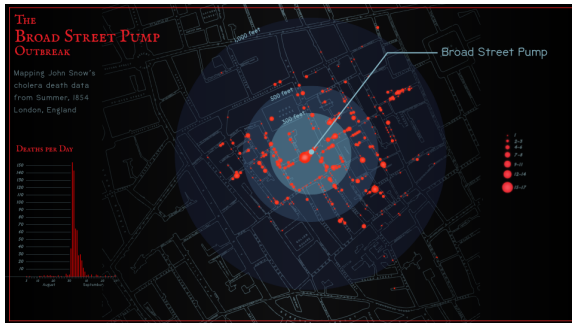
A bomba de Broad Street recebeu maior destaque.

Distância

Foram adicionados círculos de distância ao redor da bomba para facilitar a leitura espacial do surto.

Visualização de dados

RELEITURA



Releitura: Bell (2023). *Versão animada disponível na referência.

Dimensão temporal

Um gráfico de barras foi acrescentado para mostrar a evolução das mortes ao longo do tempo.

Nem toda visualização histórica precisa ser “corrigida”.

É importante ressaltar que algumas escolhas feitas há séculos podem continuar funcionando porque exploram princípios básicos da percepção humana.

Conclusão

Minha conclusão

Mesmo com os recursos disponíveis em sua época, os gráficos históricos fazem um ótimo trabalho passando a informação que deviam.

Reconstruí-los usando princípios modernos ajuda a entender como contraste, hierarquia, posição e redução de ruído alteram a leitura dos dados.

Por isso, a reconstrução pode tornar o primeiro capítulo muito mais útil didaticamente:

Além de estudar a história, ele pode servir como exemplo de como construir melhores visualizações.

Gráfico histórico



Analisar

Gestalt · Tufte

elementos visuais



Redesenhar



Compreender

por que o
gráfico funciona

Referências I

-  Ara, A. e A. Zanluca (fev. de 2025). *Introdução à Visualização de Dados Aplicada*. Material didático, Departamento de Estatística. Universidade Federal do Paraná.
-  Bell, S. (17 de jul. de 2023). *Reimagining the John Snow Cholera Map with Animation*. URL: <https://www.sarahbellmaps.com/reimagining-the-john-snow-cholera-map-with-animation/> (acesso em 10/09/2026). Versão animada no YouTube.
-  Cairo, A. (2012). *The Functional Art: An Introduction to Information Graphics and Visualization*. New Riders. ISBN: 9780133041361.
-  Friendly, M., S. Dray, P. Li e D. Bellhouse (2026). *HistData: Data Sets from the History of Statistics and Data Visualization*. R package. URL: <https://friendly.github.io/HistData/> (acesso em 10/09/2026).
-  Friendly, M., P. Valero-Mora e J. Ibáñez Ulargui (2010). “The First (Known) Statistical Graph: Michael Florent van Langren and the “Secret” of Longitude”. Em: *The American Statistician* 64.2, pp. 174–184. DOI: 10.1198/tast.2010.09154.

Referências II

-  Snow, J. (1855). *On the Mode of Communication of Cholera*. 2ª ed. London: John Churchill. URL: <https://wellcomecollection.org/works/uqa27qrt> (acesso em 10/09/2026).
-  Tufte, E. R. (1997). *Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative*. Graphics Press. ISBN: 9780961392123.
-  — (2001). *The Visual Display of Quantitative Information*. 2ª ed. Cheshire, CT: Graphics Press. ISBN: 9780961392147.
-  Wagemans, J., J. H. Elder, M. Kubovy, S. E. Palmer, M. A. Peterson, M. Singh e R. von der Heydt (2012). “A Century of Gestalt Psychology in Visual Perception: I. Perceptual Grouping and Figure–Ground Organization”. Em: *Psychological Bulletin* 138.6, pp. 1172–1217. DOI: 10.1037/a0029333.